

DOCUMENT TECHNIQUE

BASE DE DONNEES ASSURANCE HABITATION

Nom : Bouskour Iman

Formation : Business Data Analyst

Encadrant : Chakib Belafdil

Date : 17/04/2026

Introduction

Ce document technique présente la conception et la mise en œuvre d'une base de données dédiée à la gestion de contrats d'assurance habitation. L'objectif est de structurer les données, assurer leur cohérence et permettre des analyses pertinentes.

1. Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT		Clé secondaire	Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1	Clé secondaire	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	20	Clé secondaire	Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100	Clé secondaire	Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT		Clé secondaire	Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT		Clé secondaire	Surface du logement
	Type_local	VARCHAR	20	Clé secondaire	type de logement
	Occupation	VARCHAR	20	Clé secondaire	locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	50	Clé secondaire	Résidence principale ou mise en location
	Formule	VARCHAR	20	Clé secondaire	Intégral ou classique
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	20	Clé secondaire	Valeur déclarer dans le contrat
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT		Clé secondaire	Cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT		Clé primaire	Code region
	reg_nom	VARCHAR	50	Clé secondaire	Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	50	Clé secondaire	nom d'académie
	dep_nom	VARCHAR	50	Clé secondaire	nom de departemet
	com_nom_maj_court	VARCHAR	50	Clé secondaire	nom de commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	50	Clé secondaire	code de département
	dep_nom_num	VARCHAR	50		departement,nom et numéro

Le dictionnaire des données décrit chaque champ, son type et sa signification. Ici il décrit les deux tables **CONTRAT.csv** et **REGION.csv**. Il donne la structure et la signification des données utilisées dans une base. Il garantit une bonne compréhension des données

a. Structure générale du tableau

Chaque ligne correspond à une **colonne (champ)** d'une table, avec :

- **Nom des colonnes** → nom du champ dans la base
- **Type de données** → format (INT, VARCHAR, CHAR...)
- **Taille** → longueur maximale
- **Clé** → rôle dans la base (clé primaire ou secondaire)
- **Description** → explication du champ

b. Table **CONTRAT.csv** (partie orange)

Cette table contient les informations liées aux **contrats d'assurance logement**.

Clé principale

- **Contrat_ID** : identifiant unique de chaque contrat

Informations sur le logement

- **No_voie** : numéro dans la rue
- **B_T_Q** : complément d'adresse (Bis, Ter...)
- **Type_de_voie** : type de rue (avenue, route...)
- **Voie** : nom de la rue
- **Code_postal** : code postal
- **Code_dep_code_commune** : identifiant unique de la commune

Caractéristiques du logement

- **Surface** : surface du logement
- **Type_local** : type de logement (appartement, maison...)
- **Occupation** : locataire ou propriétaire

Informations sur le contrat

- **Type_contrat** : résidence principale ou location
- **Formule** : niveau de couverture (intégral, classique...)
- **Valeur_declaree_biens** : valeur des biens assurés
- **Prix_cotisation_mensuel** : montant payé chaque mois

Toutes ces colonnes (sauf Contrat_ID) sont des **clés secondaires** → elles servent à décrire les données mais ne sont pas uniques.

c. Table **REGION.csv** (partie verte)

Cette table contient les informations géographiques.

Clé principale

- **Code_dep_code_commune** : identifiant unique de la commune

Informations géographiques

- **reg_code** : code de la région
- **reg_nom** : nom de la région
- **aca_nom** : nom de l'académie
- **dep_nom** : nom du département
- **dep_code** : code du département
- **com_nom_maj_court** : nom de la commune en majuscules
- **dep_nom_num** : nom + numéro du département

d. Relation entre les deux tables

Le champ **Code_dep_code_commune** est présent dans les deux tables :

- Dans **CONTRAT.csv** → clé secondaire
- Dans **REGION.csv** → clé primaire

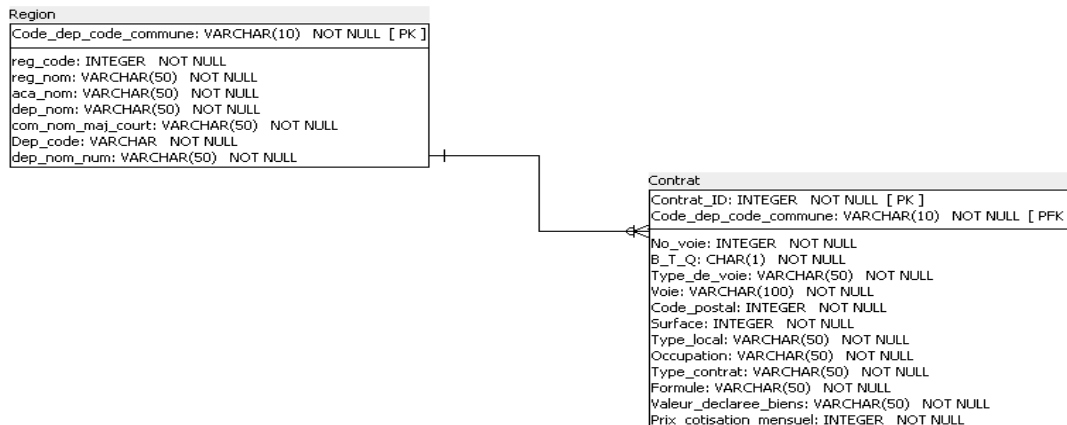
Cela permet de **lier un contrat à une localisation géographique**.

2. SCHEMA RELATIONNEL

Lors de la création d'un schéma relationnel, plusieurs problèmes peuvent apparaître :

- Une mauvaise conception des tables peut entraîner un mélange de différentes informations dans une même structure, rendant la base difficile à comprendre et à maintenir.
- La redondance des données est également fréquente, ce qui provoque des incohérences et alourdit la base.
- Le choix inadapté des clés primaires et étrangères peut empêcher d'établir correctement les relations entre les tables ou créer des doublons.
- Une mauvaise gestion des relations (comme les relations un-à-plusieurs ou plusieurs-à-plusieurs) peut conduire à une perte d'information ou à une structure incohérente.
- L'utilisation de types de données inappropriés ou de tailles mal définies peut engendrer des erreurs ou des pertes de données.
- L'absence de contraintes (NOT NULL, UNIQUE, etc.) favorise l'introduction de données invalides.

Des problèmes de performance peuvent aussi survenir à cause de jointures trop complexes ou du manque d'index. Par ailleurs, un schéma trop rigide rend difficile l'évolution de la base, tandis qu'une mauvaise compréhension des besoins initiaux peut compromettre l'ensemble du modèle. Enfin, l'absence de documentation, comme un dictionnaire de données, complique fortement l'utilisation et la maintenance de la base à long terme.



La base repose sur deux tables principales : Contrat et Region. Une relation de type 1-N est établie via la clé Code_dep_code_commune

Cette structure permet d'assurer l'intégrité référentielle et facilite les analyses géographiques.

3. CODE SQL

Le code en SQL est essentiel dans la gestion des bases de données, car il permet de créer, manipuler et interroger efficacement les données, tout en assurant leur cohérence et leur organisation.

- Il constitue le lien entre la structure du schéma relationnel et son exploitation concrète dans les applications. Cependant, sa génération et son utilisation impliquent plusieurs contraintes.
- Il est nécessaire de respecter la syntaxe stricte du langage ainsi que les règles définies par le système de gestion de base de données (SGBD). De plus, les contraintes d'intégrité (clés primaires, clés étrangères, NOT NULL, UNIQUE) doivent être correctement définies pour garantir la fiabilité des données.
- La performance est également un enjeu important, car des requêtes mal optimisées peuvent ralentir considérablement le système.

Enfin, le code SQL doit être maintenable et adaptable, ce qui demande une bonne structuration et une compréhension précise du modèle de données afin d'éviter les erreurs, les incohérences et les difficultés d'évolution.

Les tables ont été créées avec les requêtes SQL suivantes

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Dep_code VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune));
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(10) NOT NULL,  
    No_voie INT NOT NULL,  
    B_T_Q CHAR(1) NOT NULL,  
    Type_de_voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Voie VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Code_postal INT NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID, Code_dep_code_commune));
```

```
ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION;
```

4. LA BASE DE DONNEES CHARGEE

Le chargement des données dans la base de données s'est effectué en deux étapes. Tout d'abord, le fichier Excel contenant les informations géographiques a été converti en format CSV puis importé dans la table **Region**.

Cette étape est essentielle car cette table constitue une table de référence utilisée pour les jointures avec les contrats. L'importation a été réalisée à l'aide de la commande LOAD DATA LOCAL INFILE en précisant le séparateur de champs ;, utilisé dans le fichier CSV. Une fois la table **Region** correctement chargée et vérifiée, le fichier **Contrat.csv** a été importé de la même manière dans la table **Contrat**.

Cette seconde étape permet d'alimenter la base avec les données métier. L'ordre de chargement (Region puis Contrat) est important afin de respecter l'intégrité référentielle liée à la clé étrangère

a. Table contrat

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/imanb/Desktop/55/Contrat.csv'
INTO TABLE Contrat
FIELDS TERMINATED BY ';'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(
  Contrat_ID,
  No_voie,
  B_T_Q,
  Type_de_voie,
  Voie,
  Code_dep_code_commune,
  Code_postal,
  Surface,
  Type_local,
  Occupation,
  Type_contrat,
  Formule,
  Valeur_declaree_biens,
  Prix_cotisation_mensuel
);
```

MySQL Workbench

MYSQL LOCAL x

Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

assurance_db1

Tables

contrat

region

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Table: **contrat**

Columns:

Contrat_ID int PK

Code_dep_code_commune varchar PK

No_voie varchar

B_T_Q char(1)

Type_de_voie varchar

Voie int

Code_postal int

Surface int

Type_local varchar

Occupation varchar

Type_contrat varchar

Formule varchar

Valeur_declaree_biens varchar

Prix_cotisation_mensuel int

Query 1

contrat

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM assurance_db1.contrat;

Result Grid

Contrat_ID	Code_dep_code_commune	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cot
100601	1350	190	A	RUE	CENTRALE	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
100602	1103	347		RUE	DU CHATEAU	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
100603	1143	58		AV	DU MONT BLANC	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
100604	1288	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
100605	1033	39		RUE	BUFFON	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
100606	1354	8		RUE	DE GENEVE	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
100607	1354	2		RUE	DU RECULET	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100608	1143	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
100609	1354	226		ALL	DES CAPUCINES	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
100610	1288	276		RTE	DE POUIGNY	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
100611	1283	79		CRS	DE VERDUN	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	11
100612	1173	240		RUE	DE PRE BAILLY	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
100613	1033	3		RUE	TURENNE	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
100614	1143	44		ALL	DU SQUARE DE L...	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
100615	1004	59		RUE	ALEXANDRE BERA...	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
100616	1071	282		CHE	DES LONGES RAYES	1170	42	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
100617	1396	54		GR	GRANDE RUE	1150	68	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	10
100618	1160	1		RUE	DE GEX	1210	83	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100619	1103	17		LOT	LES JARDINS DE ...	1170	30	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100620	1399	329		RUE	DES CARPIERES	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
100621	1202	369		AV	CHARLES DE GAU...	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100622	1173	6		RUE	DES USINIERS	1170	46	Appartement	Proprietaire	Residence secondaire	Classique	0-25000	12
100623	1354	2		RUE	DU JURA	1630	84	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100624	1004	54		RUE	MARCEL DEMIA	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13

contrat 1 x

Output

Action Output

Time Action Message

1 11:12:41 SELECT * FROM assurance_db1.contrat LIMIT 0, 1000 1000 row(s) returned

MySQL Workbench

MYSQL LOCAL x

Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

assurance_db1

Tables

contrat

region

Views

Stored Procedures

Functions

sakila

sys

world

Table: **contrat**

Columns:

Contrat_ID int PK

Code_dep_code_commune varchar PK

No_voie varchar

B_T_Q char(1)

Type_de_voie varchar

Voie int

Code_postal int

Surface int

Type_local varchar

Occupation varchar

Type_contrat varchar

Formule varchar

Valeur_declaree_biens varchar

Prix_cotisation_mensuel int

Query 1

contrat

region

host_summary

actor_info

Limit to 1000 rows

1 • select count(*) from contrat;

2

Result Grid

count(*)
30335

b. Table region

- La requête utilisée pour importer les données est la suivante :
- LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/imanb/Desktop/55/Region.csv'
INTO TABLE Region
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 ROWS
(
 Code_dep_code_commune,
 reg_code,
 reg_nom,
 aca_nom,
 dep_nom,
 com_nom_maj_court,
 dep_code,
 dep_nom_num
);

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the database structure for 'assurance_db1', including tables 'contrat' and 'region'. The 'region' table is selected, and its columns are listed: 'Code_dep_code_commune' (varchar(1), PK), 'reg_code' (int), 'reg_nom' (varchar(5)), 'aca_nom' (varchar(5)), 'dep_nom' (varchar(5)), 'com_nom_maj_court' (varchar(5)), 'dep_code' (varchar(1)), and 'dep_nom_num' (varchar(5)).

The main window shows a query result grid for the query 'SELECT * FROM assurance_db1.region;'. The grid contains 23 rows of data, representing regions in France. The columns are: 'Code_dep_code_commune', 'reg_code', 'reg_nom', 'aca_nom', 'dep_nom', 'com_nom_maj_court', 'dep_code', and 'dep_nom_num'. The data includes regions like 'Grand Est', 'Auvergne-Rhône-Alpes', and 'Aube'.

Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
10001	44	Grand Est	Reims	Aube	L' ABBAYE SOUS PLANCY	10	Aube (10)
10002	44	Grand Est	Reims	Aube	AILLEVILLE	10	Aube (10)
10003	44	Grand Est	Reims	Aube	ADX EN OTHE	10	Aube (10)
10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	10	Aube (10)
10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	10	Aube (10)
10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARI ARCIS SUR AUBE	10	Aube (10)
10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	10	Aube (10)
10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	10	Aube (10)
10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRELLES	10	Aube (10)
1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARREMBECOURT	10	Aube (10)
10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	10	Aube (10)
10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	10	Aube (10)
10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAY	10	Aube (10)
10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	10	Aube (10)
10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETERRE	10	Aube (10)
10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	10	Aube (10)
10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	10	Aube (10)
10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AUXON	10	Aube (10)
10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D AUZON	10	Aube (10)
1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
10020	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES MARCILLY	10	Aube (10)
10021	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES RAMERUPT	10	Aube (10)
10022	44	Grand Est	Reims	Aube	AVIREY LINGEY	10	Aube (10)
10023	44	Grand Est	Reims	Aube	AVON LA PEZE	10	Aube (10)

MySQL Workbench

MySQL LOCAL x

Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

igitor

filter objects

assurance_db1

- Tables
 - contrat
 - region
- Views
- Stored Procedures
- Functions

sakila

sys

world

Query 1

contrat region host_summary actor_info x

Limit to 1000 rows

```
1 • select count(*) from region;
2
```

Result Grid

	count(*)
▶	38916

CONCLUSION

En conclusion, la mise en place d'une base de données repose sur une démarche structurée en trois étapes complémentaires. Le dictionnaire de données permet tout d'abord de définir clairement les informations, leur signification et leurs caractéristiques, assurant ainsi une compréhension commune. Le schéma relationnel vient ensuite organiser ces données en tables et en relations cohérentes, garantissant une structure logique et efficace. Enfin, la création des tables en SQL concrétise ce modèle en implémentant les contraintes nécessaires pour assurer l'intégrité et la fiabilité des données. Ainsi, ces trois étapes sont essentielles et indissociables pour concevoir une base de données robuste, cohérente et évolutive.